

# 1 Case Study - 2024II

## 1. Case-Study

tags: medium, case-study, k1, 2024II, vn

ESSAY

4 points

0 penalty

editor

**Mô tả chung** Hệ thống ngân hàng VCB muốn xây dựng một ứng dụng mobile Banking cho khách hàng cá nhân. Ứng dụng cho phép quản lý 1 tài khoản thanh toán, và có thể mở nhiều tài khoản tiết kiệm với các loại hình tiết kiệm theo thời gian linh hoạt. Có hai loại tiết kiệm, tiết kiệm linh hoạt cho phép người dùng có thể rút một phần bất cứ thời gian nào và vẫn được duy trì lãi cho khoảng thời gian còn lại. Loại thứ 2 là tài khoản tiết kiệm bền vững, chỉ rút khi đến hạn hoặc tự động quay vòng chu kỳ mới. Ngoài ra người dùng có thể mở các tài khoản vay trên tài khoản của mình.

Ứng dụng mobile banking cho phép người dùng: Đăng nhập, Đăng ký tài khoản vay, Mở tài khoản tiết kiệm, Chuyển khoản nội bộ, Chuyển khoản liên ngân hàng, Thanh toán học phí (thông qua cổng Napas có kết nối với các trường đại học hoặc các trường THPT, THCS trong địa bàn Hà Nội), Thanh toán tiền điện thoại (thông qua dịch vụ nạp thẻ của các nhà cung cấp dịch vụ Viettel, MobiFone, VinaFone), Truy vấn giao dịch, Truy vấn số dư.

- Hãy vẽ sơ đồ Usecase tổng quan cho mô tả trên của ứng dụng (1.5 điểm)
- Giả sử hệ thống được xây dựng thành các thành phần, giao tiếp với nhau thông qua API. Hãy vẽ sơ đồ kiến trúc dưới dạng Component Diagram cho các thành phần sau đây: Login, Authentication, CurrentAccountService, BankingService, NapasService. Thể hiện các API cho chức năng chuyển khoản nội bộ và chuyển khoản liên ngân hàng. (1.0 điểm)
- Hãy vẽ sơ đồ lớp cho các class sau đây: User, CurrentAccount, SavingAccount, LoanAccount. Đây chỉ là các class cơ bản, hãy đưa ra thêm các class khác nếu cần để thể hiện cho nhóm chức năng: Tạo tài khoản vay, tạo tài khoản tiết kiệm (1.5 điểm). Chú ý các quan hệ cần thiết giữa các class. Biết rằng tất cả các tài khoản đều có cơ chế tính lãi theo tháng khác nhau. Riêng tài

khoản vay thì không tính lãi mà tính công nợ theo tháng. Khoản công nợ đó sẽ được trừ trực tiếp vào tài khoản thanh toán vào ngày 30 hàng tháng.

(d)

*Notes for grader:*

## 2. Case-Study

tags: medium, case-study, k2, 2024II, eng

ESSAY

4 points

0 penalty

editor

**Description** Hanoi metro line system provides two-way lines which consists of 6 gates: A, B, C, D, E, F. User can enter line from any gate and can exist line from any gate. Hanoi Metro provides three kinds of tickets: One-way ticket, 24h ticket and Prepaid Ticket. Each one has a specific way to verify whether the ticket is invalid or not. To enter a line, user need to provide his/her ticket to the Ticket-Post. The Ticket-Post is a machine, that can read the ticket and verify it is valid or not. The ticket can be display in the mobile application of Hanoi Metro using bar-code. The Ticket-Post can scan bar code to verify. When using Pre-paid Ticket, each user has an amount which has been paid before, each time the ticket-post scan the ticket, this amount will be reduced depending on the enter gate. The mobile application allows users to buy ticket (One-way and 24h), pre-pay for Pre-paid Ticket, sign-in, sign-up, change password, searching information of a gate, view the incoming time of metro at a specific gate and get notification if there is a problem of metro or line.

- (a) Provide the general use-case diagram for the mobile application (1.5 points).
- (b) Supposing that the application provides different components including: Login, Authentication, OneWayTicketService, 24hTicketService, PrePaidTicketService, InformationService. Draw the component based diagram for the functionality related to buy/use Pre-paid Ticket to enter metro line. (1.0 points)
- (c) The system needs some classes such as, Line, Gate, User, Ticket, PrePaidTicketControl, and others. Provide the class diagram for

the functionality related to buy/use PrePaidTicket. You can add more classes if necessary (1.5 points).

*Notes for grader:*

3. **Case-Study** tags: medium, case-study, k3, 2024II, eng-vn

ESSAY

4 points

0 penalty

editor

**Mô tả chung** Một công ty muốn phát triển hệ thống trả lương. Nhân viên phải được trả đúng số tiền, đúng hạn, theo phương pháp mà họ chỉ định.

Một số nhân viên làm việc theo giờ. Họ được trả lương theo giờ, là một trong những trường thông tin trong hồ sơ nhân viên của họ. Nếu họ làm việc hơn 8 giờ mỗi ngày, họ sẽ được trả gấp 1,5 lần mức lương bình thường cho những giờ làm thêm đó. Họ được trả lương vào mỗi thứ Sáu.

Một số nhân viên được trả lương cố định. Họ được trả lương vào ngày làm việc cuối cùng của tháng. Lương hàng tháng của họ là một trong những trường thông tin trong hồ sơ nhân viên của họ. Một số nhân viên hưởng lương cũng được trả hoa hồng dựa trên doanh số bán hàng của họ. Họ nộp biên lai bán hàng ghi lại ngày và số tiền bán hàng. Tỷ lệ hoa hồng là một trường thông tin trong hồ sơ nhân viên của họ. Họ được trả lương hoa hồng vào mỗi thứ Sáu cách tuần.

Nhân viên có thể chọn phương thức thanh toán của mình. Họ có thể yêu cầu gửi séc lương đến địa chỉ bưu chính mà họ lựa chọn, yêu cầu người trả lương giữ séc lương để nhận hoặc yêu cầu gửi séc lương trực tiếp vào tài khoản ngân hàng mà họ lựa chọn. Phòng Nhân sự quản lý nhân viên trong công ty và dữ liệu liên quan của họ. Phòng nhân sự có thể thêm nhân viên mới, cập nhật thông tin chi tiết của nhân viên hoặc xóa nhân viên, có thể tìm kiếm nhân viên và có thể xem thông tin chi tiết của một nhân viên cụ thể. Đối với những nhân viên chọn được trả lương trực tiếp, phải cung cấp tài khoản ngân hàng (tức là số tài khoản và tên ngân hàng). Nếu nhân viên chọn được trả lương qua thư, người này phải cung cấp địa chỉ thư để nhận séc lương. Khi nhận được thẻ chấm công từ máy chấm công, ứng dụng tính lương sẽ tạo bản ghi thẻ chấm công (bao gồm ngày và giờ làm việc vào ngày đó) và

liên kết với hồ sơ nhân viên phù hợp. Khi nhận được biên lai bán hàng từ phần mềm CRM, ứng dụng tính lương sẽ tạo bản ghi biên lai bán hàng mới và liên kết với nhân viên được trả lương phù hợp. Ứng dụng tính lương sẽ chạy một lần mỗi ngày làm việc và trả lương cho nhân viên khi đến ngày trả lương tương ứng.

Hệ thống sẽ được thông báo ngày từng nhân viên được trả lương. Hệ thống sẽ tạo ra các khoản thanh toán cho các hồ sơ từ lần cuối cùng nhân viên được trả lương cho đến ngày đã chỉ định. Để đơn giản hóa, không cần phải quan tâm đến kết nối và thao tác cơ sở dữ liệu. Dữ liệu được quản lý và thao tác trên bộ nhớ dưới dạng kho dữ liệu.

(English version) A company wants to develop a payroll system. Employees must be paid the right amount, on time, and in the manner they specify.

Some employees work hourly. They are paid hourly, which is one of the fields in their employee record. If they work more than 8 hours a day, they are paid 1.5 times their regular rate for those extra hours. They are paid every Friday.

Some employees are salaried. They are paid on the last working day of the month. Their monthly salary is one of the fields in their employee record. Some salaried employees are also paid commissions based on their sales. They submit sales receipts that record the date and amount of the sale. The commission rate is a field in their employee record. They are paid commissions every other Friday.

Employees can choose their payment method. They can request that their paychecks be sent to a postal address of their choice, have their paychecks held for collection, or have their paychecks directly deposited into a bank account of their choice. The HR department manages the employees in the company and their related data. The HR department can add new employees, update employee details, or delete employees, can search for employees, and can view the details of a specific employee. For employees who choose to be paid directly, a bank account (i.e. account number and bank name) must be provided. If an employee chooses to be paid by mail, he or she must provide a mailing address for the paycheck. When a time card is received from the time clock, the payroll application creates a time card record (including the date and time worked on that day) and links it to the appropriate em-

ployee record. When a sales receipt is received from the CRM software, the payroll application creates a new sales receipt record and links it to the appropriate paid employee. The payroll application will run once per working day and pay employees when the corresponding payday arrives.

The system will be notified of each employee's pay date. The system will generate payments for records from the last time the employee was paid up to the specified date. For simplicity, there is no need to worry about database connections and operations. Data is managed and operated in memory as a data warehouse.

- (a) Hãy vẽ sơ đồ Use-case tương ứng với ứng dụng trả lương của công ty (1.5 điểm) (Provide the use-case diagram of the application, 1.5 points).
- (b) Hãy vẽ sơ đồ triển khai (deployment diagram) cho cả hệ thống nói trên (1.0 điểm) (Provide the deployment diagram for the whole system, 1.0 points).
- (c) Hãy đưa ra sơ đồ lớp cho các class sau đây: Employee, Payment, SaleRecipe (tương ứng với nhân viên, phương thức thanh toán lương, Biên lai bán hàng). Chú ý bổ sung thêm các class sao cho phù hợp với yêu cầu mô tả (1.5 điểm) (Provide the class diagram for the following classes: Employee, Payment, SaleRecipe. Students can add more necessary classes using the above description, 1.5 points).

*Notes for grader:*

*Total of marks: 12*